金奇彦 Qiyan Jin

peterkim25162516-lab.github.io

peterkim25162516@gmail.com | 中国：+86 15844331419 | 新加坡：+65 80319376



机械工程本科，现攻读控制与自动化硕士。关注机器人操作学习，项目经历涉及 DexArena 灵巧手仿真与 π0.5 训练评测、Unitree G1 全身遥操作，以及灵巧手跨仿真器对比。

教育背景

南洋理工大学（NTU Singapore）| EEE 2026.08 - 2027.05

School of Electrical and Electronic Engineering (EEE)

Master of Science in Computer Control & Automation | 全日制在读

上海交通大学 | 密西根学院 | 机械工程 | 工学学士 2022.09 - 2026.08

已毕业 | GPA 3.0 / 4.0

实习经历

DexMate | Robot Learning Intern | 新加坡 2026.10 - 至今

> **项目介绍：** 团队利用三维高斯泼溅（3DGS）重建物体、机器人与工作台，构建视觉接近真实环境的数字孪生，探索机器人操作策略的 Sim2Real 迁移。

- 负责 Benchmark 设计，目前着手制定测试任务与评测方案，重点比较机器人操作策略在仿真和真实环境中的表现。

上海物理智能与机器人研究院（PAIR）| 搭建灵巧手仿真 benchmark（DexArena） 2026.05 - 2026.10

论文状态： ICLR 2027 在投

> **项目介绍：** DexArena 是面向多种灵巧手的操作仿真基准，通过日常物体操作任务，评估策略在不同手型、场景变化及长程任务中的表现。

- 在 ManiSkill 中开发和适配灵巧手操作任务，完善不同手型的观测、奖励与成功判定；为 Sharpa、Wuji 调整仿真腕部相机配置，检查操作过程中手部与目标物体的可见性。
- 基于 π0.5 设计并实现全参数 SFT 和 LoRA 两套微调方案，完成示范数据适配与模型训练；对齐单臂、双臂任务的关节顺序、状态和动作映射，将模型输出接入机器人的关节位置控制。
- 完成两套方案在 30 项操作任务上的成功率评测，并比较不同场景及长程任务中的表现；LoRA 总体成功率略低于全参数方案，但训练成本低得多，因此选作项目的 π0.5 基线。
- 参与 DexArena 论文方法与实验设置撰写，说明模型输入、训练配置、控制方式及评测方法，核对论文描述与实际实验记录。

重点项目

Unitree G1 全身控制 VLA 仿真项目 | 本科毕业设计（5 人团队） 2026.05 - 2026.08

> **项目介绍：** 团队在 MuJoCo 中探索人形机器人的全身操作，将遥操作示范用于 GR00T N1.7 策略训练，并通过 SONIC WBC 执行全身控制。

- 主要负责 PICO 4 / VR_3PT 全身遥操作，参与头显、手柄与仿真机器人之间的标定，采集行走、抓取和双手交接等动作示范。
- 检查长时序示范的任务标签、回合起止与动作完整性，识别控制异常并重新采集低质量轨迹，为团队训练提供经过复查的数据。
- 复现视频录制开启后控制质量下降的问题，参与采集程序与流程的优化修改，并重新验证遥操作和录制能否稳定配合。

Sharpa Wave 模型检查与跨仿真评测 | 个人项目 2026.08 - 2026.10

论文状态： 独立研究手稿（2026）

> **项目介绍：** 以公开 Sharpa Wave 灵巧手模型为对象，对比 MuJoCo 与 kit-less OVPhysX 的运动、接触和物体保持表现，分析仿真配置对评测结果的影响。

- 搭建跨仿真器测试流程，统一关节映射、场景与控制输入，通过重复运行和缩小仿真步长检查关节运动、指端轨迹与接触响应。
- 定位接触读数受步进调用方式影响的问题，调整调用后读数更稳定；通过干摩擦对照解释了指定无接触任务中的大部分指端轨迹差异，剩余原因尚未完全查清。
- 在两端完成自由球保持实验，通过关闭碰撞的对照确认保持依赖手部接触；发现任务成功并不代表轨迹一致，部分 OVPhysX 用例仍对仿真步长敏感。

技术与工具

编程与训练	Python、MATLAB、PyTorch；LeRobot、π0.5 监督微调
仿真与评测	ManiSkill、MuJoCo、kit-less OVPhysX；任务开发、策略评测
遥操作与数据	遥操作标定、示范采集与质量检查
机械设计与制作	SolidWorks / CAD、3D 打印、激光切割、样机装配与测试

补充实习

瑞龙诺赋（上海）医疗科技有限公司｜项目助理（实习生） 2025.02 - 2025.04

- 协助研发和产品团队维护医疗机器人项目排期，跟进研发节点，并在硬件、软件测试和供应链之间同步信息。
- 整理技术文档和 BOM，跟进零部件采购，参与样机装配与基础测试。

补充工程项目

牙科种植双机械臂导航仿真｜ME4670J 机器人学导论 大三秋季

- 在目标被遮挡的场景中，推导手术臂与视觉机械臂之间的六级坐标变换链；用 Python、MATLAB 验证逆运动学、构型空间与 RRT* 路径规划方案。

圆柱桥墩检测攀爬机器人｜ME3500J 设计与制造（二） 大三夏季

- 负责排期与零部件采购，用 CAD 迭代三驱动单元底盘和“弹簧销 + 单向槽”自锁连杆；完成 PLA 与亚克力零件制作、装配和基础测试。

多玩家自动发牌机｜ME2500J 设计与制造（一） 大二夏季

- 让发牌机构与顶部电控组件同步转动，减少连续旋转时的线缆缠绕；按转速调整发牌提前量，使设备能向不同位置连续发牌。

区域光强测绘移动机器人｜ENGR1000J 工程导论 大一夏季

- 用 SolidWorks 建模车体，配合调试光强传感器，并用 Python 将采集数据整理为区域光强分布图。

教学与校园经历

课程助教｜ME3950J 实验（1） 大四秋季

- 负责 Technical Communication 部分，按课程格式要求检查作业并协助批改，对不符合规范的内容作出标注。

课程助教｜ME2500J 设计与制造（一） 大三春季及夏季

- 连续两届组织实验课并讲授 CAD，指导机械设计、标准件选型、基础加工和答辩准备；同时协助作业批改、成绩录入和 Canvas 资料维护。

教务行政助理｜上海交大密西根学院本科教务办公室 2024.03 - 2024.08

- 协助处理课程排期、TA 项目、课程评估、考务和成绩管理，并支持选课指导与学位审核。

荣誉与竞赛

- 上海朝鲜族大学生奖学金一等奖｜2024.03
- ME2500J Game Day 一等奖
- 上海交通大学 RoboMaster 机器人校内赛参与奖｜2022.12
- 上海交通大学“黎明杯”机械创意大赛三等奖｜2023.04
- Summer Program Expo 优秀设计奖｜2022-2023 学年